

QCM concours — Chimie

Fiche 05 — Bilans de matière (stœchiométrie)

10 questions, niveau concours difficile — une seule réponse correcte sur quatre.

CHIM-F05-Q01 — Pondération et somme des coefficients

La combustion complète du propane s'écrit



Une fois l'équation pondérée avec les plus petits coefficients entiers, quelle est la somme de tous les coefficients stœchiométriques (réactifs et produits) ?

- A) 11
- B) 12
- C) 13
- D) 14

Bonne réponse : C

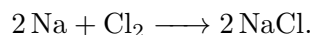
Pondération : $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$. Carbone : 3 atomes $\Rightarrow 3 \text{CO}_2$; hydrogène : 8 $\Rightarrow 4 \text{H}_2\text{O}$; oxygène : à droite $3 \times 2 + 4 = 10$ atomes, soit 5 O_2 . Somme = $1 + 5 + 3 + 4 = 13$.

Pièges :

- A : coefficient de O_2 calculé sur les seuls oxygènes de CO_2 (3 O_2), en oubliant l'oxygène de l'eau : $1 + 3 + 3 + 4 = 11$.
- B : oubli du coefficient 1 implicite devant C_3H_8 (somme $5 + 3 + 4$ seulement).
- D : double comptage d'un atome d'oxygène (12 au lieu de 10) menant à 6 O_2 : $1 + 6 + 3 + 4 = 14$.

CHIM-F05-Q02 — Réactif limitant et masse de produit

On fait réagir 4,6 g de sodium (23 g mol^{-1}) avec 10,65 g de dichlore (71 g mol^{-1}) selon



Quelle masse de chlorure de sodium ($58,5 \text{ g mol}^{-1}$) se forme si la réaction est totale ?

- A) 11,7 g
- B) 17,55 g
- C) 5,85 g
- D) 7,1 g

Bonne réponse : A

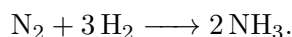
$n(\text{Na}) = 4,6/23 = 0,20 \text{ mol}$ et $n(\text{Cl}_2) = 10,65/71 = 0,15 \text{ mol}$. Rapports n/ν : $\text{Na} \rightarrow 0,20/2 = 0,10$; $\text{Cl}_2 \rightarrow 0,15/1 = 0,15$. Le plus petit désigne le sodium comme limitant (bien qu'il y en ait plus de moles). $\xi_{\max} = 0,10$, $n(\text{NaCl}) = 2 \times 0,10 = 0,20 \text{ mol}$, $m = 0,20 \times 58,5 = 11,7 \text{ g}$.

Pièges :

- B : limitant mal identifié — on compare les quantités brutes et l'on prend Cl_2 (moins de moles), d'où $n(\text{NaCl}) = 0,30$ et $m = 17,55 \text{ g}$.
- C : coefficient 2 de NaCl oublié (rapport 1 : 1) : $n(\text{NaCl}) = \xi_{\max} = 0,10$, $m = 5,85 \text{ g}$.
- D : masse molaire du sel prise égale à celle du chlore seul ($35,5 \text{ g mol}^{-1}$) : $m = 0,20 \times 35,5 = 7,1 \text{ g}$.

CHIM-F05-Q03 — Rendement d'une synthèse

On fait réagir 5 mol de dihydrogène avec un excès de diazote selon



Le rendement de la synthèse est de 60 %. Quelle masse d'ammoniac (17 g mol^{-1}) obtient-on ?

- A) 56,7 g
- B) 34 g
- C) 17 g
- D) 28 g

Bonne réponse : B

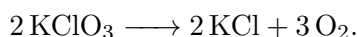
H₂ est limitant (N₂ en excès). Quantité théorique : $n_{\text{th}}(\text{NH}_3) = \frac{2}{3} \times 5 = \frac{10}{3}$ mol. Le rendement donne $n_{\text{réel}} = 0,60 \times \frac{10}{3} = 2$ mol, soit $m = 2 \times 17 = 34$ g.

Pièges :

- A : oubli du rendement — on donne la masse théorique (rendement 100 %) : $\frac{10}{3} \times 17 \approx 56,7$ g.
- C : coefficient de NH₃ pris égal à 1 (rapport 3 H₂ pour 1 NH₃) : $n_{\text{réel}} = 0,60 \times \frac{5}{3} = 1$ mol, soit 17 g.
- D : masse molaire de NH₃ prise à 14 g mol⁻¹ (azote seul) : $m = 2 \times 14 = 28$ g.

CHIM-F05-Q04 — Volume de gaz aux conditions TPN

La décomposition thermique du chlorate de potassium s'écrit



On décompose totalement 0,40 mol de KClO₃. Quel volume de dioxygène, mesuré aux conditions TPN (volume molaire 22,4 L mol⁻¹), obtient-on ?

- A) 8,96 L
- B) 5,97 L
- C) 26,88 L
- D) 13,44 L

Bonne réponse : D

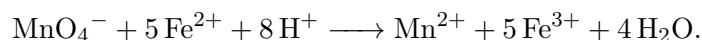
Proportion 2 KClO₃ pour 3 O₂ : $n(\text{O}_2) = \frac{3}{2} \times 0,40 = 0,60$ mol. Aux TPN : $V = 0,60 \times 22,4 = 13,44$ L.

Pièges :

- A : rapport pris à 1 : 1 (coefficients ignorés), $n(\text{O}_2) = 0,40$, $V = 8,96$ L.
- B : rapport stœchiométrique inversé ($\frac{2}{3}$ au lieu de $\frac{3}{2}$), $n(\text{O}_2) \approx 0,267$, $V = 5,97$ L.
- C : coefficient 3 appliqué directement ($n(\text{O}_2) = 3 \times 0,40 = 1,2$), $V = 26,88$ L.

CHIM-F05-Q05 — Titrage et relation à l'équivalence

On dose 20 mL d'une solution de Fe²⁺ de concentration inconnue par une solution de permanganate à 0,020 mol L⁻¹, selon



L'équivalence est atteinte pour 10 mL de permanganate versé. Quelle est la concentration en Fe²⁺ ?

- A) 0,01 mol L⁻¹
- B) 0,05 mol L⁻¹
- C) 0,002 mol L⁻¹
- D) 0,1 mol L⁻¹

Bonne réponse : B

À l'équivalence, $\frac{n(\text{MnO}_4^-)}{1} = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5}$. Or $n(\text{MnO}_4^-) = 0,020 \times 0,010 = 2 \times 10^{-4}$ mol, donc $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times 2 \times 10^{-4} = 1 \times 10^{-3}$ mol. D'où $[\text{Fe}^{2+}] = 1 \times 10^{-3} / 0,020 = 0,05$ mol L⁻¹.

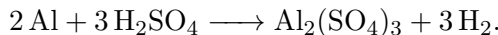
Pièges :

- A : coefficient 5 oublié (rapport 1 : 5), $n(\text{Fe}^{2+}) = 2 \times 10^{-4}$, $[\text{Fe}^{2+}] = 0,01$ mol L⁻¹.

- C : rapport inversé (division par 5), $n(\text{Fe}^{2+}) = 4 \times 10^{-5}$, $[\text{Fe}^{2+}] = 0,002 \text{ mol L}^{-1}$.
- D : volume du dosé confondu avec celui du titrant (10 mL) : $[\text{Fe}^{2+}] = 1 \times 10^{-3}/0,010 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$.

CHIM-F05-Q06 — Confusion mole et gramme

On introduit 0,30 mol d'aluminium dans un excès d'acide sulfurique :



Quelle masse de sulfate d'aluminium (342 g mol^{-1}) obtient-on si la réaction est totale ?

- A) 51,3 g
- B) 102,6 g
- C) 0,15 g
- D) 22,5 g

Bonne réponse : A

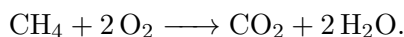
Rapport 2 Al pour 1 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$: $n(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = \frac{1}{2} \times 0,30 = 0,15 \text{ mol}$. Masse : $m = 0,15 \times 342 = 51,3 \text{ g}$.

Pièges :

- B : rapport Al vers le sel pris à 1 :1 (coefficient 2 oublié) : $n = 0,30$, $m = 102,6 \text{ g}$.
- C : confusion mole/gramme — la quantité 0,15 mol est annoncée directement en grammes, sans multiplier par la masse molaire.
- D : masse molaire du sel mal calculée (150 g mol^{-1} , facteur 3 sur SO_4 oublié) : $m = 0,15 \times 150 = 22,5 \text{ g}$.

CHIM-F05-Q07 — Chaîne masse $\rightarrow$ mole $\rightarrow$ volume

On brûle complètement 4,0 g de méthane (16 g mol^{-1}) :



Quel volume de dioxyde de carbone, aux conditions TPN (volume molaire $22,4 \text{ L mol}^{-1}$), recueille-t-on ?

- A) 11,2 L
- B) 7,47 L
- C) 5,6 L
- D) 2,8 L

Bonne réponse : C

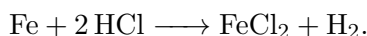
$n(\text{CH}_4) = 4,0/16 = 0,25 \text{ mol}$. Le rapport $\text{CH}_4 : \text{CO}_2$ vaut 1 :1, donc $n(\text{CO}_2) = 0,25 \text{ mol}$ et $V = 0,25 \times 22,4 = 5,6 \text{ L}$.

Pièges :

- A : coefficient 2 (celui de O_2 et H_2O) appliqué à tort au CO_2 : $n(\text{CO}_2) = 0,50$, $V = 11,2 \text{ L}$.
- B : masse molaire du méthane prise à 12 g mol^{-1} (carbone seul) : $n(\text{CH}_4) \approx 0,33$, $V = 7,47 \text{ L}$.
- D : rapport inversé (2 CH_4 pour 1 CO_2) : $n(\text{CO}_2) = 0,125$, $V = 2,8 \text{ L}$.

CHIM-F05-Q08 — Réactif limitant avec données mixtes

On introduit 2,8 g de fer (56 g mol^{-1}) dans 40 mL d'acide chlorhydrique à $2,0 \text{ mol L}^{-1}$:



Quelle masse de chlorure de fer(II) (127 g mol^{-1}) se forme ?

- A) 6,35 g

- B) 10,16 g
- C) 2,24 g
- D) 5,08 g

Bonne réponse : D

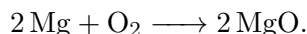
$n(\text{Fe}) = 2,8/56 = 0,050 \text{ mol}$; $n(\text{HCl}) = 2,0 \times 0,040 = 0,080 \text{ mol}$. Rapports n/ν : $\text{Fe} \rightarrow 0,050$; $\text{HCl} \rightarrow 0,040$. HCl est limitant (bien qu'en plus grande quantité que le fer). $n(\text{FeCl}_2) = n(\text{HCl})/2 = 0,040$, $m = 0,040 \times 127 = 5,08 \text{ g}$.

Pièges :

- A : limitant mal choisi — le fer (moins de moles) est pris pour limitant : $n(\text{FeCl}_2) = 0,050$, $m = 6,35 \text{ g}$.
- B : coefficient 2 de HCl oublié (rapport 1 :1) : $n(\text{FeCl}_2) = 0,080$, $m = 10,16 \text{ g}$.
- C : masse molaire de FeCl_2 prise à 56 g mol^{-1} (fer seul) : $m = 0,040 \times 56 = 2,24 \text{ g}$.

CHIM-F05-Q09 — Conservation de la masse (Lavoisier)

On brûle 4,86 g de magnésium, qui consomment 3,20 g de dioxygène :



La réaction étant totale, quelle masse d'oxyde de magnésium obtient-on ?

- A) 8,06 g
- B) 1,66 g
- C) 4,86 g
- D) 3,20 g

Bonne réponse : A

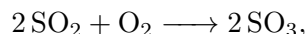
Conservation de la masse : $m(\text{MgO}) = m(\text{Mg}) + m(\text{O}_2) = 4,86 + 3,20 = 8,06 \text{ g}$. Tous les atomes des réactifs se retrouvent dans le produit.

Pièges :

- B : soustraction au lieu d'addition des masses : $4,86 - 3,20 = 1,66 \text{ g}$.
- C : masse du dioxygène (gaz) négligée, comme si seul le métal comptait : 4,86 g.
- D : masse du produit confondue avec la seule masse de dioxygène consommé : 3,20 g.

CHIM-F05-Q10 — Tableau d'avancement et avancement maximal

Pour la réaction



on part de 0,50 mol de SO_2 et 0,30 mol de O_2 . Quel est l'avancement maximal $\xi_{\max}$ de la réaction ?

- A) 0,30 mol
- B) 0,50 mol
- C) 0,25 mol
- D) 0,05 mol

Bonne réponse : C

$\xi_{\max} = \min\left(\frac{n_0(\text{SO}_2)}{2}, \frac{n_0(\text{O}_2)}{1}\right) = \min\left(\frac{0,50}{2}, \frac{0,30}{1}\right) = \min(0,25, 0,30) = 0,25 \text{ mol}$. C'est SO_2 qui s'annule le premier : il est limitant.

Pièges :

- A : coefficient 2 de SO_2 oublié — on compare 0,50 et 0,30, d'où $\xi_{\max} = 0,30$ (O_2 jugé limitant à tort).
- B : quantité de produit $n(\text{SO}_3) = 2\xi_{\max} = 0,50$ confondue avec l'avancement lui-même.
- D : quantité de O_2 restante ($0,30 - 0,25 = 0,05$) confondue avec l'avancement maximal.